

Latihan Soal Matematika SMK Kelas X

Kurikulum Merdeka / Kurikulum 2013

1. Bentuk sederhana dari $\frac{(a^3b^2)^2}{a^4b^3}$ adalah ...
A. ab
B. a^2b
C. ab^2
D. a^2b^2
E. $a^{-1}b$
2. Nilai dari ${}^3\log 27 + {}^2\log 4 - {}^7\log 1$ adalah ...
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
E. 6
3. Diketahui sistem persamaan linear dua variabel $3x + y = 8$ dan $x - y = 4$. Nilai dari $x - 2y$ adalah ...
A. 3
B. 4
C. 5
D. 6
E. 7
4. Penyelesaian dari persamaan linear $2(3x - 2) = 4x + 6$ adalah ...
A. $x = 2$
B. $x = 3$
C. $x = 4$
D. $x = 5$
E. $x = 6$
5. Diberikan sistem persamaan linear tiga variabel berikut:

$$x + y + z = 9$$

$$x - y + z = 5$$

$$x + y - z = 1$$

Nilai dari $x \cdot y \cdot z$ adalah ...

- A. 12
B. 18
C. 20
D. 24
E. 30
6. Di antara bentuk persamaan berikut, yang merupakan bentuk umum fungsi kuadrat adalah ...
A. $f(x) = ax + b$

B. $f(x) = ax^2 + bx + c$, dengan $a \neq 0$

C. $f(x) = a^x$

D. $f(x) = \log(x)$

E. $f(x) = \frac{a}{x} + b$

7. Sumbu simetri dari grafik fungsi kuadrat $f(x) = x^2 - 8x + 12$ adalah ...

A. $x = -8$

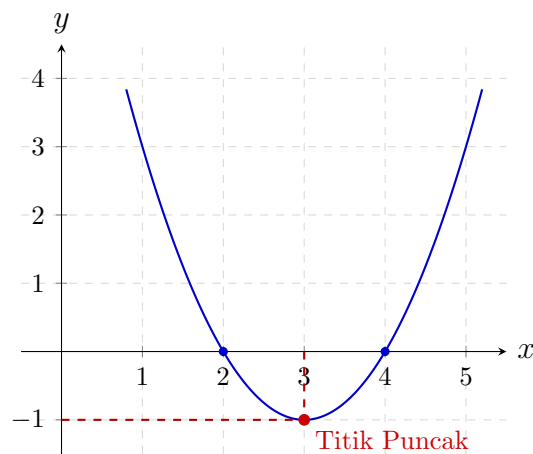
D. $x = 4$

B. $x = -4$

C. $x = 2$

E. $x = 8$

8. Perhatikan grafik fungsi kuadrat berikut!



Titik puncak minimum dari grafik parabola di atas adalah ...

A. $(4, 0)$

D. $(0, 8)$

B. $(3, -1)$

C. $(2, 0)$

E. $(-1, 3)$

9. Langkah pertama yang paling tepat dilakukan dalam menggambar grafik fungsi kuadrat adalah ...

A. Langsung menggambar kurva secara acak

B. Menentukan nilai maksimum dan minimum saja

C. Menentukan titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y

D. Menghitung luas daerah di bawah kurva

E. Mencari turunan pertama fungsi

10. Nilai dari $\sin 90^\circ + \cos 0^\circ - \tan 45^\circ$ adalah ...

A. -1

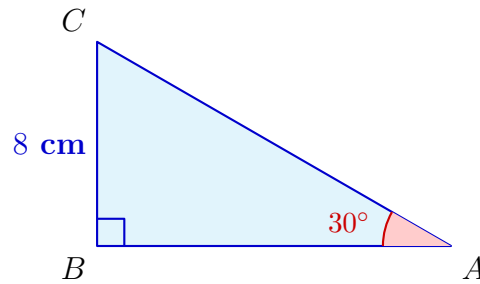
D. 2

B. 0

E. $\sqrt{2}$

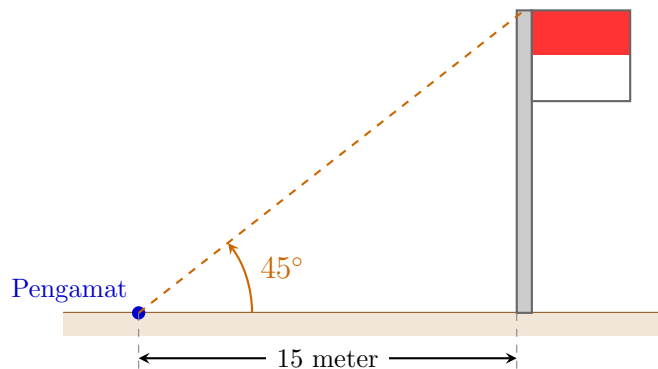
C. 1

11. Perhatikan gambar segitiga siku-siku ABC berikut!



Diketahui segitiga siku-siku di B dengan $\angle A = 30^\circ$ dan panjang sisi $BC = 8$ cm. Panjang sisi AC adalah ...

- A. 4 cm
B. $8\sqrt{2}$ cm
C. $8\sqrt{3}$ cm
D. 16 cm
E. $16\sqrt{3}$ cm
12. Seorang anak mengamati puncak tiang bendera dengan sudut elevasi seperti pada gambar.



Jika jarak anak tersebut ke tiang bendera adalah 15 meter dan tinggi anak dari tanah ke mata diabaikan, tinggi tiang bendera tersebut adalah ...

- A. 10 m
B. 15 m
C. $15\sqrt{2}$ m
D. $15\sqrt{3}$ m
E. 30 m
13. Dari atas sebuah gedung dengan ketinggian 90 meter, seseorang melihat sebuah mobil di jalan dengan sudut depresi 30° . Jarak mobil terhadap dasar gedung adalah ...
- A. $30\sqrt{3}$ m
B. $45\sqrt{3}$ m
C. 90 m
D. $90\sqrt{2}$ m
E. $90\sqrt{3}$ m
14. Bentuk penyajian data statistik yang paling tepat digunakan untuk menunjukkan persentase bagian dari keseluruhan data adalah ...

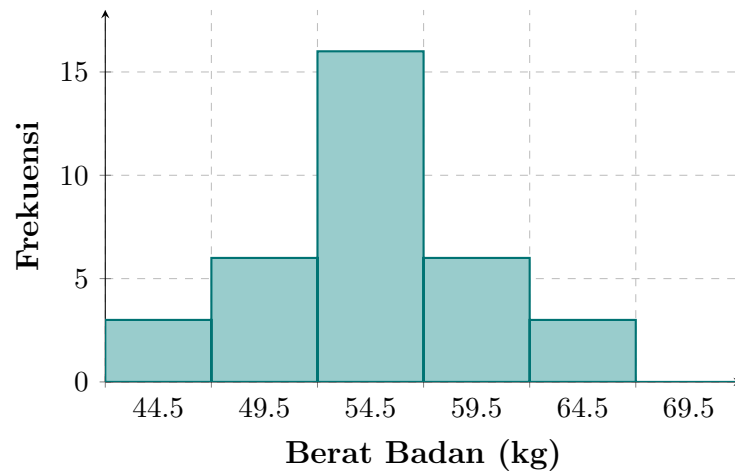
- A. Diagram garis
 B. Diagram batang
 C. Histogram
 D. Diagram lingkaran (Pie chart)
 E. Poligon frekuensi
15. Dalam suatu data berkelompok, diketahui nilai jangkauan (range) data adalah 48 dan akan dibuat menjadi 8 kelas interval. Panjang interval kelas yang sesuai adalah ...
- A. 4
 B. 5
 C. 6
 D. 7
 E. 8
16. Perbedaan utama antara histogram dan diagram batang biasa terletak pada ...
- A. Histogram menggunakan garis, diagram batang menggunakan kotak
 B. Batang pada histogram saling berimpit, sedangkan pada diagram batang memiliki celah
 C. Histogram hanya untuk data kualitatif, diagram batang untuk kuantitatif
 D. Histogram menggunakan lingkaran, diagram batang menggunakan balok
 E. Tidak ada perbedaan antara keduanya
17. Modus dari kumpulan data tunggal 7, 8, 9, 7, 8, 10, 7, 6, 9 adalah ...
- A. 6
 B. 7
 C. 8
 D. 9
 E. 10
18. Perhatikan tabel distribusi frekuensi nilai ulangan berikut!

Interval Nilai	Frekuensi
1 – 5	1
6 – 10	5
11 – 15	3
16 – 20	1

Rata-rata (mean) dari data pada tabel di atas adalah ...

- A. 8,0
 B. 9,0
 C. 9,5
 D. 10,0
 E. 10,5

19. Perhatikan histogram berat badan (dalam kg) sekelompok siswa berikut!



Nilai modus dari data pada histogram di atas adalah ...

- A. 55,0 kg
- B. 56,0 kg
- C. 57,0 kg
- D. 58,0 kg
- E. 59,0 kg

20. Nilai dari $\frac{8!}{6! \cdot 2!}$ adalah ...

- A. 14
- B. 28
- C. 56
- D. 84
- E. 112

21. Dari 7 orang siswa, akan dipilih seorang ketua, sekretaris, dan bendahara. Banyaknya susunan pengurus yang mungkin terbentuk adalah ...

- A. 35
- B. 120
- C. 210
- D. 343
- E. 840

22. Banyaknya titik sampel pada pelemparan 5 keping uang logam secara bersamaan adalah ...

- A. 5
- B. 10
- C. 16
- D. 32
- E. 64

23. Peluang munculnya mata dadu kurang dari 5 pada pelemparan sebuah dadu adalah ...

- A. $\frac{1}{6}$
- B. $\frac{1}{3}$
- C. $\frac{1}{2}$
- D. $\frac{2}{3}$
- E. $\frac{5}{6}$

24. Tiga keping uang logam dilempar undi bersama-sama satu kali. Peluang munculnya paling sedikit satu Angka adalah ...
- A. $\frac{1}{8}$ D. $\frac{5}{8}$
 B. $\frac{3}{8}$
 C. $\frac{1}{2}$ E. $\frac{7}{8}$
25. Dua buah dadu dilemparkan secara bersamaan. Peluang munculnya jumlah kedua mata dadu sama dengan 9 adalah ...
- A. $\frac{3}{36}$ D. $\frac{6}{36}$
 B. $\frac{4}{36}$
 C. $\frac{5}{36}$ E. $\frac{7}{36}$
26. Di dalam sebuah kotak terdapat 5 bola merah dan 4 bola biru. Jika diambil 2 bola sekaligus secara acak, peluang terambilnya keduanya bola merah adalah ...
- A. $\frac{2}{9}$ D. $\frac{7}{18}$
 B. $\frac{5}{18}$
 C. $\frac{1}{3}$ E. $\frac{4}{9}$
27. Dari seperangkat kartu bridge (tanpa joker) diambil satu kartu secara acak. Peluang yang terambil adalah kartu bernomor 7 atau kartu bernomor 8 adalah ...
- A. $\frac{2}{52}$ D. $\frac{8}{52}$
 B. $\frac{4}{52}$
 C. $\frac{6}{52}$ E. $\frac{10}{52}$
28. Sebuah dadu dilemparkan sebanyak 180 kali. Frekuensi harapan munculnya mata dadu lebih dari 4 adalah ...
- A. 30 kali D. 90 kali
 B. 45 kali
 C. 60 kali E. 120 kali
29. Dari 9 orang pelamar kerja, akan diterima 4 orang. Banyak cara memilih pelamar yang diterima adalah ...
- A. 63 D. 252
 B. 84
 C. 126 E. 504
30. Dalam sebuah pertemuan terdapat 12 orang yang saling berjabat tangan. Jika setiap orang hanya berjabat tangan tepat satu kali dengan orang lainnya, maka banyak jabat tangan yang terjadi adalah ...

A. 24

B. 45

C. 66

D. 132

E. 144